



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118731940 A

(43) 申请公布日 2024. 10. 01

(21) 申请号 202411212293.X

(22) 申请日 2024.08.30

(71) 申请人 北京中成康富科技股份有限公司
地址 102488 北京市房山区弘安路87号院5
号楼1层103-1室

(72) 发明人 张雪 张黄河

(74) 专利代理机构 北京华艺德嘉知识产权代理
有限公司 16326
专利代理师 李斌

(51) Int. Cl.

G01S 13/88 (2006.01)

G01S 13/50 (2006.01)

G01S 13/58 (2006.01)

G08B 21/04 (2006.01)

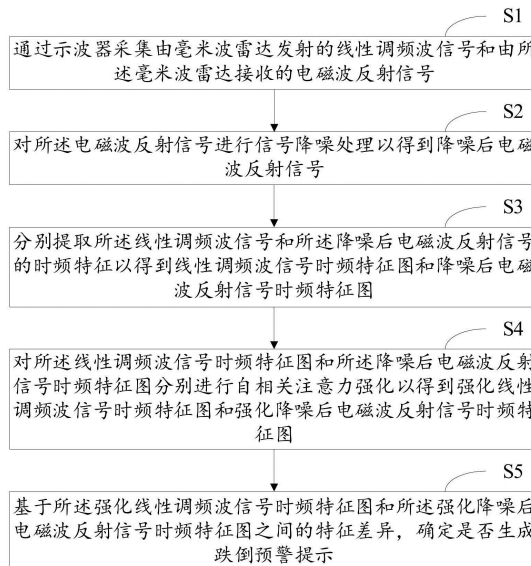
权利要求书3页 说明书9页 附图3页

(54) 发明名称

基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法及系统

(57) 摘要

本申请公开了一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法及系统,涉及毫米波雷达技术领域,其通过毫米波雷达向目标人体发射线性调频波信号,并接收目标人体反射回来的电磁波信号,采用基于深度学习的人工智能技术对线性调频波信号和电磁波反射信号进行时频特征分析,进而基于两者之间的特征差异实现对目标人体姿态的智能识别,以便于提供及时的跌倒预警提示。这样,通过利用毫米波雷达的无视线、非接触特性,能够在保护用户隐私的同时,提高跌倒检测的准确性和可靠性,为被监护人提供更加安全、智能的生活环境。



1. 基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,其特征在于,包括:

通过示波器采集由毫米波雷达发射的线性调频波信号和由所述毫米波雷达接收的电磁波反射信号;

对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理以得到降噪后电磁波反射信号;

分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图;

对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图;

基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,确定是否生成跌倒预警提示。

2. 根据权利要求1所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,其特征在于,分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图,包括:

使用小波分析对所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号进行处理以得到线性调频波信号时频图和降噪后电磁波反射信号时频图;

对所述线性调频波信号时频图和所述降噪后电磁波反射信号时频图分别进行时频特征提取以得到所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图。

3. 根据权利要求2所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,其特征在于,对所述线性调频波信号时频图和所述降噪后电磁波反射信号时频图分别进行时频特征提取以得到所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图,包括:

将所述线性调频波信号时频图和所述降噪后电磁波反射信号时频图分别输入基于空洞卷积神经网络模型的信号时频特征提取器以得到所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图。

4. 根据权利要求3所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,其特征在于,对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图,包括:

将所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别输入跨通道自适应特征空间结构增强自注意力模块以得到所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图。

5. 根据权利要求4所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,其特征在于,将所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别输入跨通道自适应特征空间结构增强自注意力模块以得到所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图,包括:

对所述线性调频波信号时频特征图进行层归一化以得到归一化线性调频波信号时频特征图;

对所述归一化线性调频波信号时频特征图进行点卷积处理以得到线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图;

对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图进行卷积编码以得到线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图；

对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图和所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图进行通道-空间全局交互注意力融合以得到所述强化线性调频波信号时频特征图。

6. 根据权利要求5所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法, 其特征在于, 对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图和所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图进行通道-空间全局交互注意力融合以得到所述强化线性调频波信号时频特征图, 包括:

复制所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图以得到备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图;

对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图、所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图和所述备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图进行特征形状重塑以得到线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征矩阵、线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵和备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵;

计算所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征矩阵和所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵之间的跨通道交叉协方差矩阵;

使用Softmax函数对所述跨通道交叉协方差矩阵进行激活以得到线性调频波信号时频特征全局交互注意力矩阵;

计算所述备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵与所述线性调频波信号时频特征全局交互注意力矩阵之间的乘积以得到注意力强化线性调频波信号时频特征表示矩阵;

对所述注意力强化线性调频波信号时频特征表示矩阵进行特征形状重塑以得到所述强化线性调频波信号时频特征图。

7. 根据权利要求6所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法, 其特征在于, 基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异, 确定是否生成跌倒预警提示, 包括:

计算所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的差分特征图作为姿态信息表征特征图;

基于所述姿态信息表征特征图, 识别目标人体的姿态类型;

响应于所述姿态类型为跌倒, 生成所述跌倒预警提示。

8. 根据权利要求7所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法, 其特征在于, 基于所述姿态信息表征特征图, 识别目标人体的姿态类型, 包括:

将所述姿态信息表征特征图输入基于分类器的姿态识别器以得到识别结果, 所述识别结果用于表示姿态类型是否为跌倒。

9. 基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统, 其特征在于, 包括:

信号采集模块, 用于通过示波器采集由毫米波雷达发射的线性调频波信号和由所述毫米波雷达接收的电磁波反射信号;

降噪模块,用于对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理以得到降噪后电磁波反射信号;

时频特征提取模块,用于分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图;

自相关注意力强化模块,用于对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图。

10. 根据权利要求9所述的基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统,其特征在于,还包括:

预警提示生成模块,用于基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,确定是否生成跌倒预警提示。

基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及毫米波雷达技术领域,且更为具体地,涉及一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法及系统。

背景技术

[0002] 当前,对于一些特殊的群体而言,比如老年人、残障人士等,需要额外的监护和照料,在日常监护工作中,跌倒已成为被监护人意外伤害的主要原因。特别是在浴室、厨房等空间有限且地面易滑的区域,被监护人不慎跌倒的风险相对较高。在被监护人跌倒后,对于被监护人的紧急救助往往需要在短时间内进行,稍有延迟就可能会造成严重的身体伤害甚至危及生命。

[0003] 在当前市场上,虽已存在通过安装摄像头进行远程监控,或者利用集成了跌倒检测功能的智能摄像头来监测被监护人跌倒事件的相关产品。然而,这些解决方案在实际应用中仍存在一些局限性。例如,基于摄像头的监控系统可能侵犯到被监护人的隐私,而且在光线不足或者视线被遮挡的情况下,可能无法准确识别跌倒事件,导致误报或漏报的情况发生。

[0004] 目前,毫米波雷达技术在人体感应和运动检测领域的应用日益广泛,尤其在隐私保护和环境适应性方面展现出显著优势。因此,期待一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,更精准、更可靠、更及时的检测到被监护人的跌倒行为,以便及时采取安全措施。

发明内容

[0005] 为了解决上述技术问题,提出了本申请。本申请的实施例提供了一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法及系统,其通过毫米波雷达向目标人体发射线性调频波信号,并接收目标人体反射回来的电磁波信号,采用基于深度学习的人工智能技术对线性调频波信号和电磁波反射信号进行时频特征分析,进而基于两者之间的特征差异实现对目标人体姿态的智能识别,以便于提供及时的跌倒预警提示。本申请通过利用毫米波雷达的无视线、非接触特性,能够在保护用户隐私的同时,提高跌倒检测的准确性和可靠性,为被监护人提供更加安全、智能的生活环境。

[0006] 根据本申请的一个方面,提供了一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,其包括:

[0007] 通过示波器采集由毫米波雷达发射的线性调频波信号和由所述毫米波雷达接收的电磁波反射信号;

[0008] 对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理以得到降噪后电磁波反射信号;

[0009] 分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图;

[0010] 对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反

射信号时频特征图；

[0011] 基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,确定是否生成跌倒预警提示。

[0012] 根据本申请的另一个方面,提供了一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统,其包括:

[0013] 信号采集模块,用于通过示波器采集由毫米波雷达发射的线性调频波信号和由所述毫米波雷达接收的电磁波反射信号;

[0014] 降噪模块,用于对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理以得到降噪后电磁波反射信号;

[0015] 时频特征提取模块,用于分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图;

[0016] 自相关注意力强化模块,用于对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图;

[0017] 预警提示生成模块,用于基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,确定是否生成跌倒预警提示。

[0018] 本申请至少具有如下技术效果:与现有技术相比,本申请提供一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法及系统,其通过毫米波雷达向目标人体发射线性调频波信号,并接收目标人体反射回来的电磁波信号,采用基于深度学习的人工智能技术对线性调频波信号和电磁波反射信号进行时频特征分析,进而基于两者之间的特征差异实现对目标人体姿态的智能识别,以便于提供及时的跌倒预警提示。本申请通过利用毫米波雷达的无视线、非接触特性,能够在保护用户隐私的同时,提高跌倒检测的准确性和可靠性,为被监护人提供更加安全、智能的生活环境。

附图说明

[0019] 通过结合附图对本申请实施例进行更详细的描述,本申请的上述以及其他目的、特征和优势将变得更加明显。附图用来提供对本申请实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请实施例一起用于解释本申请,并不构成对本申请的限制。在附图中,相同的参考标号通常代表相同部件或步骤。

[0020] 图1为根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法的流程图;

[0021] 图2为根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法的数据流动示意图;

[0022] 图3为根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法的子步骤S3的流程图;

[0023] 图4为根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统的框图。

具体实施方式

[0024] 下面,将参考附图详细地描述根据本申请的示例实施例。显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是本申请的全部实施例,应理解,本申请不受这里描述的

示例实施例的限制。

[0025] 如本申请和权利要求书中所示,除非上下文明确提示例外情形,“一”、“一个”、“一种”和/或“该”等词并非特指单数,也可包括复数。一般说来,术语“包括”与“包含”仅提示包括已明确标识的步骤和元素,而这些步骤和元素不构成一个排它性的罗列,方法或者设备也可能包含其他的步骤或元素。

[0026] 虽然本申请对根据本申请的实施例的系统中的某些模块做出了各种引用,然而,任何数量的不同模块可以被使用并运行在用户终端和/或服务器上。所述模块仅是说明性的,并且所述系统和方法的不同方面可以使用不同模块。

[0027] 本申请中使用了流程图用来说明根据本申请的实施例的系统所执行的操作。应当理解的是,前面或下面操作不一定按照顺序来精确地执行。相反,根据需要,可以按照倒序或同时处理各种步骤。同时,也可以将其他操作添加到这些过程中,或从这些过程移除某一步或数步操作。

[0028] 下面,将参考附图详细地描述根据本申请的示例实施例。显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是本申请的全部实施例,应理解,本申请不受这里描述的示例实施例的限制。

[0029] 在当前市场上,虽已存在通过安装摄像头进行远程监控,或者利用集成了跌倒检测功能的智能摄像头来监测被监护人跌倒事件的相关产品。然而,这些解决方案在实际应用中仍存在一些局限性。例如,基于摄像头的监控系统可能侵犯到被监护人的隐私,而且在光线不足或者视线被遮挡的情况下,可能无法准确识别跌倒事件,导致误报或漏报的情况发生。目前,毫米波雷达技术在人体感应和运动检测领域的应用日益广泛,尤其在隐私保护和环境适应性方面展现出显著优势。因此,期待一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法以解决上述技术问题。

[0030] 在本申请的技术方案中,提出了一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法。图1为根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法的流程图。图2为根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法的数据流动示意图。如图1和图2所示,根据本申请的实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法,包括步骤:S1,通过示波器采集由毫米波雷达发射的线性调频波信号和由所述毫米波雷达接收的电磁波反射信号;S2,对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理以得到降噪后电磁波反射信号;S3,分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图;S4,对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图;S5,基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,确定是否生成跌倒预警提示。

[0031] 特别地,所述S1,通过示波器采集由毫米波雷达发射的线性调频波信号和由所述毫米波雷达接收的电磁波反射信号。具体的,毫米波雷达具有穿透性强、抗干扰能力高、隐私保护好等优点,可实现对人体非接触式的精确监测。尤其在环境光线变化、视线遮挡等复杂情况下,仍能稳定地捕捉到人体的微小运动变化,从而提高跌倒检测的准确性和及时性。具体地,毫米波雷达发出的线性调频波信号在传播过程中与人体相互作用后产生反射,

由于人体运动引起的多普勒频移,使得电磁波反射信号能够携带丰富的人体姿态和运动状态信息。例如,当目标人体跌倒时,人体的运动更加混乱和随机,加速度和速度变化较大,会导致电磁波反射信号相对于线性调频波信号的频谱宽度变宽、频率变化率增加。基于此,在本申请的技术方案中,通过对所述线性调频波信号和所述电磁波反射信号进行时频特征对比分析,以此来智能识别目标人体的跌倒事件。

[0032] 特别地,所述S2,对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理以得到降噪后电磁波反射信号。考虑到在实际环境中,电磁波反射信号往往会受到各种噪声干扰,如环境背景噪声、多径传播引起的信号衰落等,从而降低人体姿态识别的准确性。因此,本申请的技术方案中,进一步对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理,以消除其中的噪声成分,增强信号的信噪比,从而得到降噪后电磁波反射信号。在本申请的实施例,可以采用自适应滤波器或基于深度学习的降噪方法对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理。

[0033] 特别地,所述S3,分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图。特别地,在本申请的一个具体示例中,如图3所示,所述S3,包括:S31,使用小波分析对所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号进行处理以得到线性调频波信号时频图和降噪后电磁波反射信号时频图;S32,对所述线性调频波信号时频图和所述降噪后电磁波反射信号时频图分别进行时频特征提取以得到所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图。

[0034] 具体地,所述S31,使用小波分析对所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号进行处理以得到线性调频波信号时频图和降噪后电磁波反射信号时频图。其中,为了将所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号转化为时频域的表示形式,以直观地揭示信号随人体运动所引起的频谱变化,本申请使用了小波分析方法对所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号进行处理。具体地,小波分析是一种有效的时频分析工具,能够有效揭示所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号在时间域和频率域的局部特性,生成线性调频波信号时频图和降噪后电磁波反射信号时频图,从而清晰地展示信号在不同时间点的频率分布和变化情况,有助于后续的时频特征差异分析。

[0035] 具体地,所述S32,对所述线性调频波信号时频图和所述降噪后电磁波反射信号时频图分别进行时频特征提取以得到所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图。在本申请的一个具体示例中,将所述线性调频波信号时频图和所述降噪后电磁波反射信号时频图分别输入基于空洞卷积神经网络模型的信号时频特征提取器以得到所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图。考虑到小波分析方法虽然提供了信号的时频特征表示,但直接使用时频图进行特征差异分析可能存在一定的局限性,如特征选择的复杂性和计算量大。因此,本申请进一步采用了空洞卷积神经网络模型作为信号时频特征的提取器,以自动学习和提取所述线性调频波信号时频图和所述降噪后电磁波反射信号时频图中的时频关联信息,生成线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图。其中,空洞卷积神经网络通过在卷积核中引入空洞(即稀疏采样)来扩大感受野,能够在保持计算复杂度相对较低的同时,有效地捕捉到信号在时频域的长距离依赖和局部细节,更深入地理解信号的时域动态特性和频率分布特性,从而提高特征表达的精度和鲁棒性。

[0036] 具体地,在本申请的其他具体示例中,还可以通过其他方式分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图,例如:输入所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号;使用短时傅里叶变换(STFT)或连续小波变换(CWT)等时频分析方法,将所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号分解为时频域;分别从时频表示中提取幅度、相位、频率和时间特征,以得到所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图。

[0037] 特别地,所述S4,对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图。在本申请的一个具体示例中,将所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别输入跨通道自适应特征空间结构增强自注意力模块以得到所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图。为了进一步增强特征的区分度和表达能力,本申请进一步引入了跨通道自适应特征空间结构增强自注意力模块对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行特征强化处理。具体地,所述跨通道自适应特征空间结构增强自注意力模块首先对输入特征图进行层归一化处理来消除不同层级间的尺度差异,确保后续特征处理过程的稳定性与一致性。接着通过多层卷积操作来捕获特征图的通道上下文关联信息以及空间结构信息,进而引入自注意力机制,将其通道上下文关联信息作为查询,空间结构信息作为键和值,以此来进行特征跨通道全局关联交互,在保留特征图空间结构的同时,以特征空间结构为单位促进特征结构间通道关联信息的深度融合与交换,从而有效增强特征的表达深度和丰富度,得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图,为跌倒事件识别提供更为精确和具有区分性的特征表示。

[0038] 在本申请的实施例中,将所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别输入跨通道自适应特征空间结构增强自注意力模块以得到所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图,包括:对所述线性调频波信号时频特征图进行层归一化以得到归一化线性调频波信号时频特征图;对所述归一化线性调频波信号时频特征图进行点卷积处理以得到线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图;对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图进行卷积编码以得到线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图;对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图和所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图进行通道-空间全局交互注意力融合以得到所述强化线性调频波信号时频特征图。

[0039] 其中,对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图和所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图进行通道-空间全局交互注意力融合以得到所述强化线性调频波信号时频特征图,包括:复制所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图以得到备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图;对所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图、所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图和所述备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图进行特征形状重塑以得到线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征矩阵、线性调频波信号时频空间上下文关联表示

特征矩阵和备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵；计算所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征矩阵和所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵之间的跨通道交叉协方差矩阵；使用Softmax函数对所述跨通道交叉协方差矩阵进行激活以得到线性调频波信号时频特征全局交互注意力矩阵；计算所述备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵与所述线性调频波信号时频特征全局交互注意力矩阵之间的乘积以得到注意力强化线性调频波信号时频特征表示矩阵；对所述注意力强化线性调频波信号时频特征表示矩阵进行特征形状重塑以得到所述强化线性调频波信号时频特征图。

[0040] 综上,在上述实施例,将所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别输入跨通道自适应特征空间结构增强自注意力模块以得到所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图,包括:以如下自相关注意力强化公式对所述线性调频波信号时频特征图进行处理以得到所述强化线性调频波信号时频特征图,其中,所述自相关注意力强化公式为:

$$[0041] \quad F_{ln} = \text{Layer Normalization}(F_i)$$

$$[0042] \quad F_Q = \text{Conv}_{1 \times 1}(F_{ln})$$

$$[0043] \quad F_K = \text{Conv}_{3 \times 3}(\text{Conv}_{1 \times 1}(F_{ln}))$$

$$[0044] \quad F_V = \text{Copy}(F_K)$$

$$[0045] \quad M_Q = \text{Reshape}(F_Q)$$

$$[0046] \quad M_K = \text{Reshape}(F_K)$$

$$[0047] \quad M_V = \text{Reshape}(F_V)$$

$$[0048] \quad M_a = \text{softmax}\left(\frac{M_Q \otimes M_K}{\theta}\right)$$

$$[0049] \quad F_a = \text{Reshape}(M_V \otimes M_a)$$

[0050] 其中, F_i 表示所述线性调频波信号时频特征图, $\text{Layer Normalization}(\cdot)$ 表示层归一化操作, F_{ln} 表示所述归一化线性调频波信号时频特征图, $\text{Conv}_{1 \times 1}$ 表示点卷积, F_Q 表示所述线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征图, $\text{Conv}_{3 \times 3}$ 表示基于 3×3 卷积核的卷积处理, F_K 表示所述线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图, $\text{Copy}(\cdot)$ 表示复制操作, F_V 表示所述备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征图, $\text{reshape}(\cdot)$ 表示特征形状重塑, M_Q 、 M_K 和 M_V 分别表示线性调频波信号时频通道上下文关联表示特征矩阵、线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵和备份线性调频波信号时频空间上下文关联表示特征矩阵, M_a 表示所述跨通道交叉协方差矩阵, θ 为缩放因子, softmax 表示归一化指数函数, $\otimes$ 表示矩阵乘法运算, F_a 表示所述强化线性调频波信号时频特征图。

[0051] 特别地,所述S5,基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,确定是否生成跌倒预警提示。在本申请的一个具体示例中,先计算所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的差分特征图作为姿态信息表征特征图;即为了揭示所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,进一步通过差分计算的方法计算两者之间的差分特征图,以此来直观地展示由于人体运动引起的时频域特征变化。进一步地,将所述差分特征图作为姿态信息表征特征图,输入基于分类器

的姿态识别器以得到识别结果,所述识别结果用于表示姿态类型是否为跌倒。即采用分类器模型对所述姿态信息表征特征图进行特征解析,以判断当前的姿态信息是否符合跌倒特征。具体地,在分类器的训练过程中,通过使用大量标注的跌倒和非跌倒样本,对分类器进行有监督学习,使其学习到不同姿态特征与跌倒事件之间的映射关系,从而在测试阶段,分类器能够根据输入的所述姿态信息表征特征图的特征模式准确地推断出目标人体的姿态类型。进而,当分类器输出的识别结果指向跌倒,系统将立即触发警报机制,生成跌倒预警提示,通知相关人员或设备,以便及时采取救助措施。

[0052] 在一个优选实施例中,将所述姿态信息表征特征图通过基于分类器的姿态识别器以得到识别结果包括:

[0053] 计算所述姿态信息表征特征图的特征均值,并将所述特征均值除以所述姿态信息表征特征图的最大特征值与最小特征值之差以获得姿态信息表征分布表征值;

[0054] 将一减去所述姿态信息表征分布表征值后除以所述姿态信息表征分布表征值以得到姿态信息表征分布调制值;

[0055] 将所述姿态信息表征特征图通过概率化函数进行激活以获得概率化的姿态信息表征特征图;

[0056] 将所述概率化的姿态信息表征特征图与所述姿态信息表征分布调制值进行点减后,取绝对值并计算以2为底的对数值的负数以获得概率化的姿态信息表征分布调制信息特征图;

[0057] 将所述姿态信息表征分布表征值除以一减去所述概率化的姿态信息表征特征图的每个特征值之差后,对于所述概率化的姿态信息表征特征图的所有特征值求和,并除以所述姿态信息表征特征图的尺度以获得概率化的姿态信息表征分布调制偏置值;

[0058] 将所述概率化的姿态信息表征分布调制信息特征图和所述概率化的姿态信息表征分布调制偏置值与作为超参数的权重的乘积进行点加以获得优化的姿态信息表征特征图;

[0059] 以及将所述优化的姿态信息表征特征图输入通过所述基于分类器的姿态识别器以得到所述识别结果。

[0060] 其中,所述优化的姿态信息表征特征图表示为:

$$[0061] \quad F' = -\log \left| F \ominus \frac{1-p}{p} \right| \oplus \varepsilon \times \frac{1}{s} \times \sum_{f_i} \left(\frac{p}{1-f_i} \right)$$

[0062] 且其中:

$$[0063] \quad p = \frac{\bar{f}}{f_{\max} - f_{\min}}$$

[0064] 其中, $\bar{f}$ 表示所述姿态信息表征特征图的特征均值, $f_{\max}$ 和 $f_{\min}$ 分别表示所述姿态信息表征特征图中的最大特征值和最小特征值, p 表示所述姿态信息表征分布表征值, F 表示所述姿态信息表征特征图通过概率化函数进行激活后得到的概率化姿态信息表征特征图, f_i 表示所述概率化姿态信息表征特征图的第 i 个特征值, $\log$ 表示以2为底的对数函数, ε 为作为超参数的权重, s 是所述姿态信息表征特征图的尺度,即所述姿态信息表征特征图的特征矩阵的宽度乘以高度后再乘以所述姿态信息表征特征图的通道数, F' 表示所述优化后姿态信息表征特征图。

[0065] 具体地,考虑到所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反

射信号时频特征图分别表达线性调频波信号和毫米波雷达接收的电磁波反射信号经小波分析确定的时频域二维图像表示的图像语义空间分布通道交叉结构自关注特征,在计算所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的差分特征图时,得到的所述姿态信息表征特征图也会由于图像细粒度跨通道自适应注意力权重差异而引起特征差分覆盖不足,从而导致离群类推理映射偏差,影响所述姿态信息表征特征图通过基于分类器的姿态识别器得到的识别结果的准确性。

[0066] 由此,在如上所述的优选示例中,通过所述姿态信息表征特征图相对于特征值分布的伯努利概率调制分布来进行所述姿态信息表征特征图的基于特征值的概率信息分布规划,并将所述姿态信息表征特征图的概率特征整体的概率反向映射作为对于所述姿态信息表征特征图的集合映射空间的拓展覆盖,来对于所述姿态信息表征特征图的直觉的概率信息分布和抽象的概率空间映射进行其间交互路径的独立理解,以通过避免所述姿态信息表征特征图的离群特征分布到类回归概率的反事实推理映射来提升所述优化的姿态信息表征表示向量通过基于分类器的姿态识别器得到的识别结果的准确性。

[0067] 综上,根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测方法被阐明,其通过毫米波雷达向目标人体发射线性调频波信号,并接收目标人体反射回来的电磁波信号,采用基于深度学习的人工智能技术对线性调频波信号和电磁波反射信号进行时频特征分析,进而基于两者之间的特征差异实现对目标人体姿态的智能识别,以便于提供及时的跌倒预警提示。这样,通过利用毫米波雷达的无视线、非接触特性,能够在保护用户隐私的同时,提高跌倒检测的准确性和可靠性,为被监护人提供更加安全、智能的生活环境。

[0068] 进一步地,还提供一种基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统。

[0069] 图4为根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统的框图。如图4所示,根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统300,包括:信号采集模块310,用于通过示波器采集由毫米波雷达发射的线性调频波信号和由所述毫米波雷达接收的电磁波反射信号;降噪模块320,用于对所述电磁波反射信号进行信号降噪处理以得到降噪后电磁波反射信号;时频特征提取模块330,用于分别提取所述线性调频波信号和所述降噪后电磁波反射信号的时频特征以得到线性调频波信号时频特征图和降噪后电磁波反射信号时频特征图;自相关注意力强化模块340,用于对所述线性调频波信号时频特征图和所述降噪后电磁波反射信号时频特征图分别进行自相关注意力强化以得到强化线性调频波信号时频特征图和强化降噪后电磁波反射信号时频特征图;预警提示生成模块350,用于基于所述强化线性调频波信号时频特征图和所述强化降噪后电磁波反射信号时频特征图之间的特征差异,确定是否生成跌倒预警提示。

[0070] 如上所述,根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统300可以实现在各种无线终端中,例如具有基于毫米波雷达的跌倒智能检测算法的服务器等。在一种可能的实现方式中,根据本申请实施例的基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统300可以作为一个软件模块和/或硬件模块而集成到无线终端中。例如,该基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统300可以是该无线终端的操作系统中的一个软件模块,或者可以是针对于该无线终端所开发的一个应用程序;当然,该基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统300同样可以是该无线终端的众多硬件模块之一。

[0071] 替换地,在另一示例中,该基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统300与该无线终端

也可以是分立的设备,并且该基于毫米波雷达的跌倒智能检测系统300可以通过有线和/或无线网络连接到该无线终端,并且按照约定的数据格式来传输交互信息。

[0072] 以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

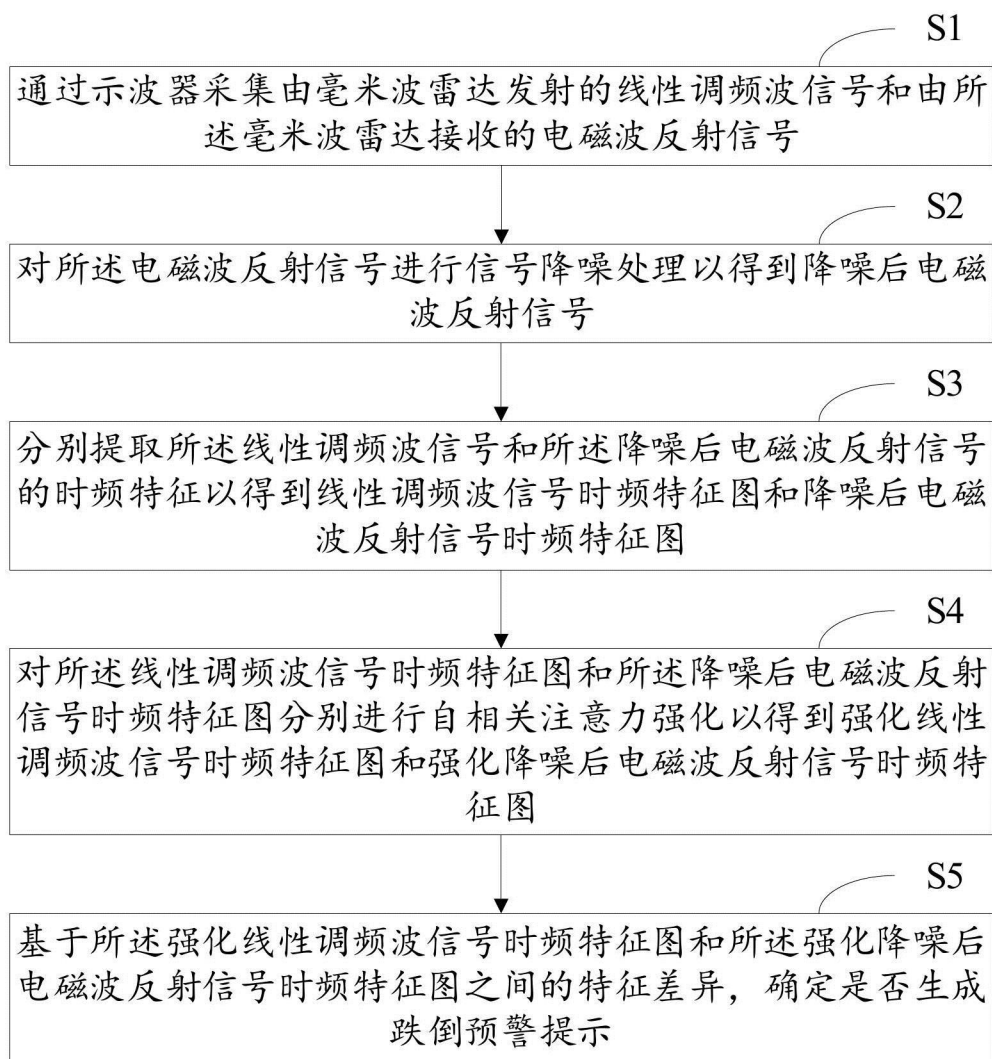


图 1

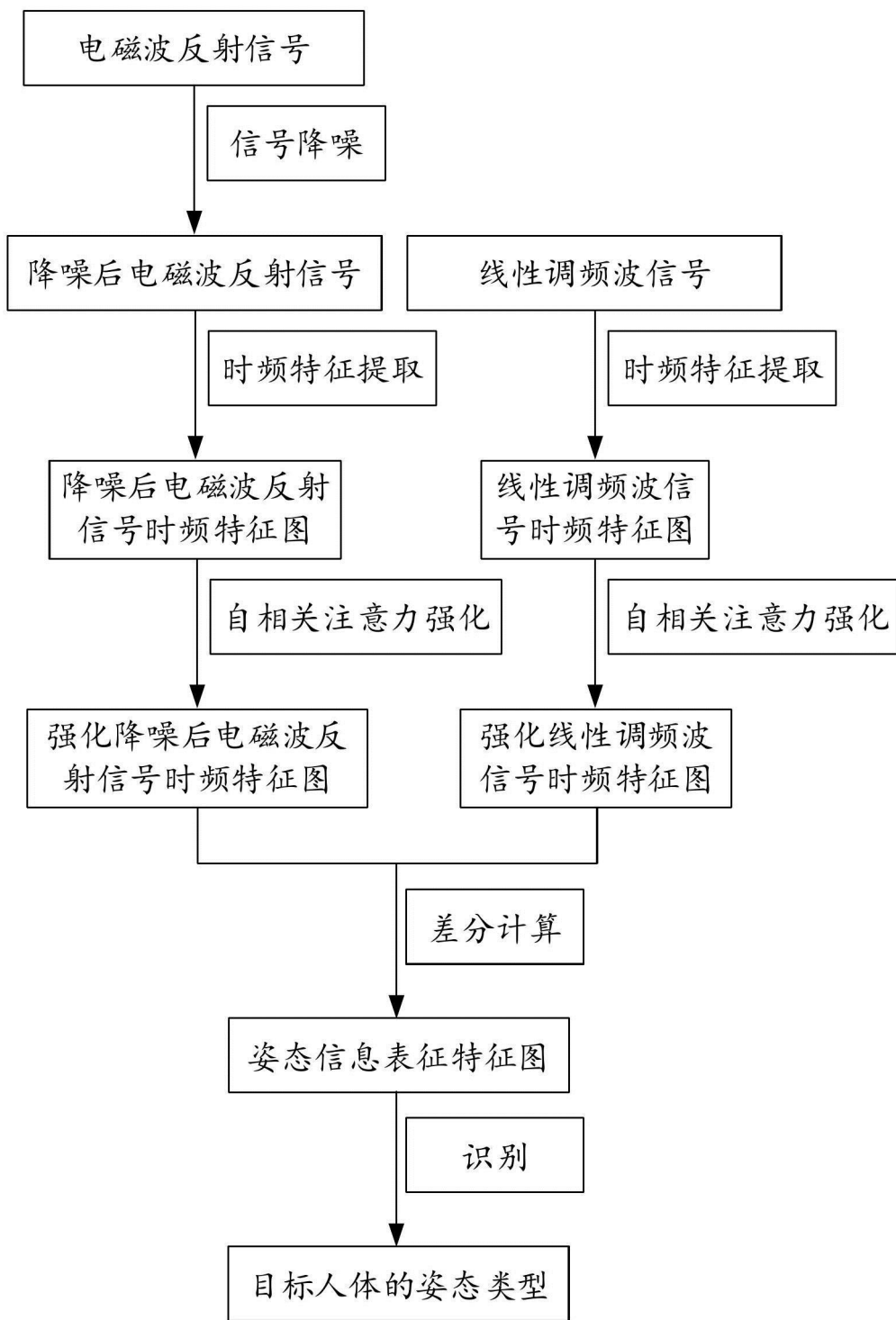


图 2

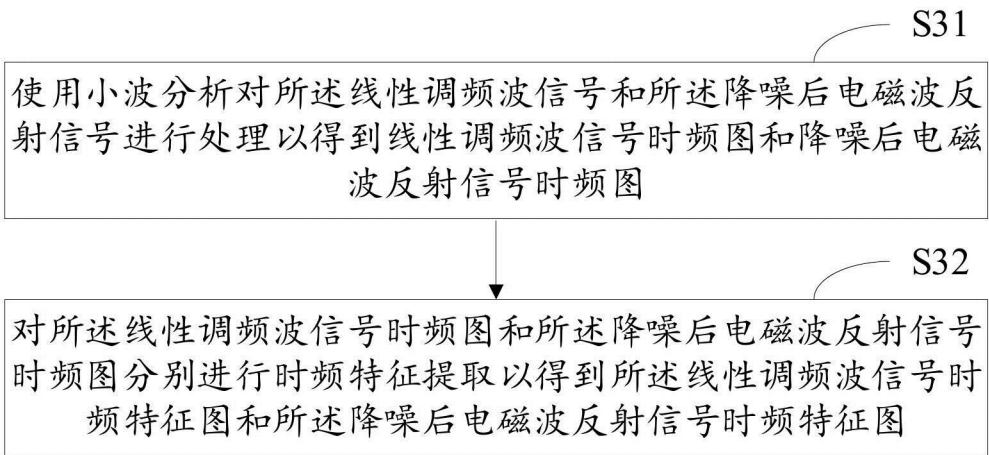


图 3

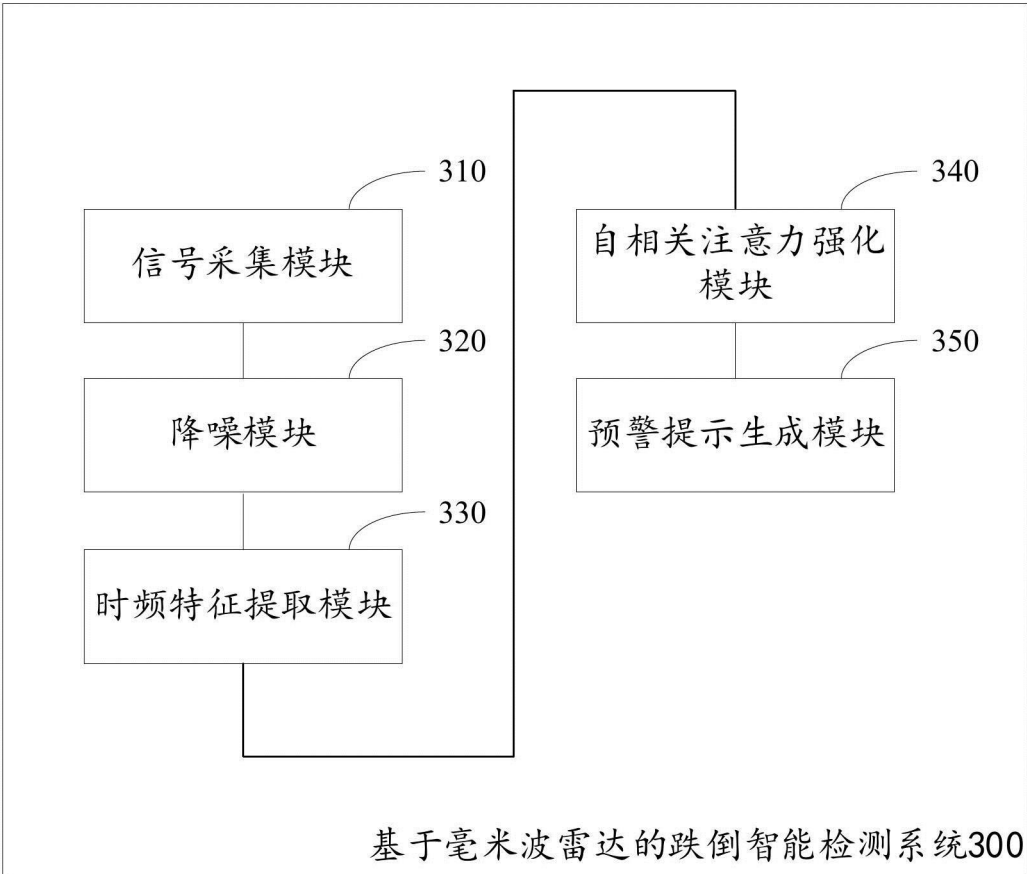


图 4